Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013 – 2NK

# RANGKUMAN MINGGU 9 MIKROPROSESOR & INTERFACE

## Perintah-Perintah Interrupt

- **INT 21h/AH=1**
  Fungsi 1, register AH diisi dengan 1. Perintah ini akan membaca data dari input keyboard lalu akan ditampilkan di layar (karena dengan "echo"). Data input akan disimpan di register AL.
  Contoh perintah dengan fungsi 1 adalah sebagai berikut:
  ```
  MOV AH,1
  INT 21h
  ```
  Maka ketika keyboard menekan 'a' output pada layar adalah 'a' dan register AL akan diisi dengan nilai ascii dari 'a' yaitu 61.

- **INT 21h/AH=2**
  Fungsi 2, register AH diisi dengan 2. Perintah ini digunakan untuk menulis character yang akan ditampilkan di output. Input diisikan di register DL, lalu output ditampilkan di monitor di posisi yang tergantung kursor. Register AH = DL.
  Contoh perintah dengan fungsi 2 adalah sebagai berikut:
  ```
  MOV AH,2
  MOV DL,'a'
  INT 21H
  ```
  Maka pada output layar akan ditampilkan huruf a. Lalu pada register DL diisi dengan kode ascii dari 'a'.

- **INT 21h/AH=7**
  Fungsi 7, character input tanpa echo sehingga tidak akan ada output di monitor. Input diisikan ke register AL.
  Contoh perintah dengan fungsi 7 adalah sebagai berikut:
  ```
  MOV AH,7
  INT 21H
  ```
  Ketika keyboard ditekan 'a' maka AL akan diisi kode ascii nya yaitu 61. Akan tetapi tidak akan ada output di monitor.

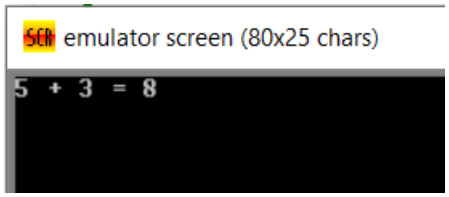
- **INT 21h/AH=9**
  Fungsi 9, output berupa string yang disimpan di alamat CS:DX. String harus diakhiri dengan symbol $, alamat offset disimpan di register DX dan register AH akan diisi dengan 9. Contoh perintah dengan fungsi 9 adalah sebagai berikut:
  ```
  MOV DX,offset msg
  MOV AH,9
  INT 21H
  RET
  msg db "Hello World $"
  ```

Ketika dilakukan run program, maka output yang akan dihasilkan adalah tulisan “Hello World” ditampilkan di monitor.

- **INT 21h/AH=4Ch**
  Fungsi stop program, mengembalikan kontrol ke operating system.

**Contoh coding program kalkulator penjumlahan:**

```
01 mov ah,1         ;angka 1d pertama masih ascii
02 int 21h
03 sub al,30h       ;ascii ke dec itu dikurang 30
04 mov bh,al        ;ascii udah jadi dec
05
06 mov dl,20h       ;untuk spasi
07 mov ah,2
08 int 21h
09
10 mov al,0
11 mov ah,1
12 int 21h          ;untuk tanda tambah
13
14 mov dl,20h       ;untuk spasi
15 mov ah,2
16 int 21h
17
18 mov ah,1         ;angka 1d kedua
19 int 21h
20 sub al,30h
21 mov bl,al        ;angka kedua masuk ke bl
22
23 mov dl,20h       ;untuk spasi
24 mov ah,2
25 int 21h
26
27 mov al,bl        ;operasi penjumlahannya
28 add al,bh
29 daa
30 mov dh,al        ;data hasil jumlah disimpan di dh
31
32 mov ah,1
33 int 21h          ;untuk tanda sama dengan
34
35 mov dl,20h       ;untuk spasi
36 mov ah,2
37 int 21h
38
39 cmp dh,9         ;periksa jumlah digit
40 jbe hitung
41 mov ah,2
42 mov dl,31h
43 int 21h          ;tampil puluhan
44
45 hitung: and dh,0fh
46 add dh,30h
47 mov ah,2
48 mov dl,dh        ;masukin dat hasil jumlah ke dl supaya ditampilkan
49 int 21h
50
```



**Contoh coding program kalkulator pengurangan:**

```
title pengurangan kalku
.model small
.stack 1h
.data
.code
main proc
nol:mov ah,1          ;angka 1d pertama masih ascii
    int 21h
    sub al,30h        ;ascii ke dec itu dikurang 30
    mov bh,al         ;ascii udah jadi dec

    mov dl,20h        ;untuk spasi
    mov ah,2
    int 21h

    mov ah,1
    int 21h           ;untuk tanda tambah

    mov dl,20h        ;untuk spasi
    mov ah,2
    int 21h

    mov ah,1          ;angka 1d kedua
    int 21h
    mov bl,al         ;angka kedua masuk ke bl

    mov dl,20h        ;untuk spasi
    mov ah,2
    int 21h

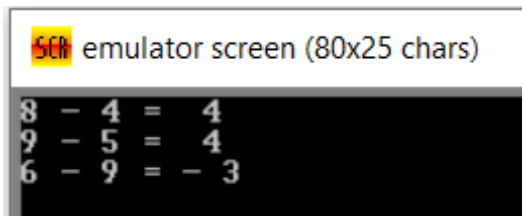
    mov al,bl
    and al,0fh
    mov bl,al

    mov ah,1
    int 21h
    mov dl,20h
    mov ah,2
    int 21h

    mov al,bh
    sub al,bl
    cmp al,0f7h
    jae satu
    mov dh,al
    jmp dua

satu: mov al,bl
    sub al,bh
    das
    mov dh,al

    mov ah,2
    mov dl,2dh
    int 21h
dua: mov dl,20h
    mov ah,2
    int 21h
    and dh,0fh
    add dh,30h
    mov dl,dh
    mov ah,2
    int 21h
    mov dl,0x0a
    mov ah,2
    int 21h
    mov dl,0x0d
    mov ah,2
    int 21h
    loop nol
    main endp
end main
```



**Contoh coding program kalkulator perkalian:**

```
TITLE PERKALIAN
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

.CODE
MAIN PROC
NOL:MOV AH,1
    INT 21H  ;SCAN KB input data1
    SUB AL,30H ;ASCII JADI BILANGAN
    MOV CH,AL  ;SIMPAN data1 di CH
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV AH,1
    INT 21H    ;scan KB 'x'
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV AH,1
    INT 21H    ;scan data2
    MOV CL,AL
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV AL,CL
    AND AL,0FH
    MOV CL,AL


    MOV AL,CH    ; AL = 0C8h
    MOV BL,CL
    MUL BL
    MOV BH,AL
    MOV CH,AL
    AND CH,0X0F
    MOV AL,CH
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV CH,AL;CH=SATUAN
    MOV DL,BH
    AND DL,0XF0
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    MOV AL,DL
    ADD AL,0H
    DAA
    MOV DL,AL
    MOV BL,4
SATU:MOV AL,DL
    ADD AL,AL
    DAA
    MOV DL,AL
    ADC DH,DH;DISAAT PENGGANDAAN HARUS DENGAN DH
    DEC BL
    JNZ SATU
    MOV AL,DL
    ADD AL,CH
    DAA
    MOV DH,AL


    MOV AH,1
    INT 21H
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,20H
    MOV AH,2
    INT 21H
    CMP DH,9 ;periksa jml digit
    JBE DUA
    MOV AH,2
    MOV BL,DH
    AND BL,0XF0
    SHR BL,1
    SHR BL,1
    SHR BL,1
    SHR BL,1
    ADD BL,30H
    MOV DL,BL;Tampilkan Puluhan
    INT 21H
DUA:MOV AH,DH
    AND AH,0FH
    ADD AH,30H
    MOV DL,AH ;Tampilkan Satuan
    MOV AH,2
    INT 21H

    MOV DL,0X0A    ; LINE FEET
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,0X0D     ; CARIED RETURN
    MOV AH,2
    LOOP NOL
    MAIN ENDP
END MAIN
```

